SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN

Plantilla institucional para instalación, configuración, despliegue, operación, mantenimiento, respaldo y recuperación

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Versión del producto	v1.0.0 (candidata; hoy main sin etiqueta)
Versión del documento	1.2
Fecha	11/11/2026
Clasificación	Uso interno del equipo y del gimnasio

Finalidad del manual
Permitir que una persona técnica diferente al equipo autor pueda instalar, configurar, ejecutar, desplegar, mantener, diagnosticar y recuperar el sistema siguiendo instrucciones verificables y sin depender de conocimiento informal o configuraciones ocultas.

Control documental

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estado
0.1	20/10/2026	Manual técnico inicial en el documento maestro (sección 10)	Liliana Sofía Panesso Méndez			Borrador
1.0	03/11/2026	Plantilla institucional; sensor AS608 y hosting por definir	Juan Diego Mejía Llano			En revisión
1.1	10/11/2026	Sensor AS608 integrado: variables PUERTO_LECTOR, incidentes 0x17 y simulador eliminado; init.sql como único script	Juan Diego Mejía Llano			En revisión
1.2	11/11/2026	Despliegue en la nube (Vercel y Railway), agente del lector, variables nuevas, procedimiento, registro y pruebas de humo del despliegue	Juan Diego Mejía Llano			En revisión

Aprobaciones

Rol	Nombre	Responsabilidad de validación	Fecha	Firma / aprobación
Responsable técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez	Exactitud de instalación, configuración y operación		
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Correspondencia con la versión entregada		
Instructor / evaluador		Verificabilidad y suficiencia técnica		
Administrador de infraestructura		Despliegue y operación, cuando aplique		

Estado del documento

Estado	Descripción
Borrador	Documento en construcción; aún no debe usarse como referencia operativa definitiva.
En revisión	Contenido sometido a validación técnica y funcional.
Aprobado	Documento autorizado para la versión indicada del producto.
Obsoleto	Documento reemplazado por una versión posterior; se conserva solo como histórico.

1. Propósito y alcance del manual

Este manual documenta los procedimientos técnicos y operativos necesarios para reproducir, desplegar y mantener el sistema. Debe corresponder con el código fuente, la arquitectura, las variables de entorno, las migraciones, los scripts y la versión realmente entregada.

Regla de consistencia
Toda instrucción incluida debe poder ejecutarse. Los comandos, rutas, nombres de servicios, puertos, variables y dependencias deben coincidir con el repositorio y con el ambiente entregado. Una explicación elegante pero imposible de reproducir no cumple el propósito del manual.

1.1 Objetivos específicos

- Describir los requisitos de hardware, software, red y acceso.
- Explicar la estructura del repositorio y los componentes principales.
- Documentar la configuración de variables y secretos sin exponer credenciales reales.
- Establecer procedimientos reproducibles de instalación, migración y ejecución.
- Definir el despliegue por ambiente y la estrategia de reversión.
- Documentar monitoreo, logs, alertas, respaldo y recuperación.
- Facilitar mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo.
- Proporcionar procedimientos de diagnóstico y solución de problemas.

1.2 Audiencia

Perfil	Uso esperado del manual	Conocimiento mínimo
Desarrollador	Instalación local, pruebas, mantenimiento y evolución	Lenguaje, framework, Git y terminal
Administrador de sistemas	Despliegue, configuración, monitoreo y recuperación	SO, redes, servicios y seguridad
DevOps / responsable de infraestructura	CI/CD, ambientes, secretos y observabilidad	Automatización e infraestructura
Instructor / evaluador	Comprobar reproducibilidad, operación y calidad	Fundamentos de desarrollo y despliegue
Soporte técnico	Diagnóstico de incidentes y recuperación básica	Uso de logs y procedimientos documentados

1.3 Fuera de alcance

No cubre: capacitación de usuarios finales (ver Manual de Usuario), apertura automática de la puerta (fuera del MVP, CR-005), pagos en línea ni facturación electrónica, ni la administración del proveedor de hosting (por definir).

2. Documentos y artefactos relacionados

Documento / artefacto	Código o ubicación	Versión	Relación con este manual
Arquitectura, Datos y Diseño Técnico	ARQ-01	1.0	Fuente de estructura, componentes y despliegue
Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación	CAL-01	1.0	Comandos, ambientes y criterios de verificación
Alcance y Especificación de Requisitos	REQ-01	1.0	Restricciones técnicas y operativas
README	README.md (raíz del monorepo)	main (26/10/2026)	Inicio rápido y comandos principales
Contrato de API	No existe (por crear: OpenAPI)		Operación e integración
Migraciones	No existe (esquema en database/init.sql)		Creación y evolución de base de datos
Pipeline CI/CD	No existe (TT-008)		Automatización de build y despliegue
CHANGELOG	No existe		Historial de versiones y cambios
ADR	Documento maestro, sección 5.12; ARQ-01	1.0	Decisiones técnicas relevantes

3. Identificación técnica del producto

Campo	Valor
Nombre técnico del sistema	ZonaFitEvolution03 (BackendZonafitevolution + FrontendZonafitevolution)
Versión o etiqueta Git	Sin etiqueta; v1.0.0 prevista para el 12/12/2026
Repositorio principal	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03
Rama de entrega	main
Tipo de solución	Aplicación web SPA + API REST
Arquitectura general	Cliente-servidor con backend en capas (ARQ-01)
Licencia	
Propietario técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez

Campo	Valor
Canal de soporte	
Ambiente de referencia	Desarrollo local (Windows, CMD)

3.1 Resumen tecnológico

Capa / servicio	Tecnología	Versión	Función	Fuente de versión
Frontend	React + Vite	react ^19.2.8, vite ^8.3.0	SPA del personal	FrontendZonafitevolution/package.json
Backend	Express	express ^5.2.1	API REST bajo /api	BackendZonafitevolution/package.json
Base de datos	Variables de MySQL en Railway; editor de consultas y consola del servicio	Dueño del proyecto	Persistencia	Desde el proyecto de Railway; nunca compartir la contraseña por chat
Servidor web / proxy				
Runtime	Node.js	LTS reciente	Ejecución del backend y del build	README
Contenedores	No aplica			
CI/CD	No existe (TT-008)			
Monitoreo				
Servicios externos	Sensor AS608 + CP2102; hosting por definir		Captura de huella; publicación	

3.2 Componentes desplegables

ID	Componente	Artefacto generado	Puerto / endpoint	Dependencias	Responsable
CMP-01	Frontend SPA	dist/ (npm run build)	5173 en desarrollo	VITE_API_URL	Juan Diego Mejía Llano
CMP-02	API REST	Código fuente (npm start)	3000 · /api	MySQL, .env	Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-03	Base de datos	Esquema init.sql	3306	—	Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-04	Adaptador del sensor	src/hardware	USB-serie (CP2102)	TIPO_LECTOR, PUERTO_LECTOR	Liliana Sofía Panesso Méndez

4. Requisitos de infraestructura

4.1 Requisitos mínimos y recomendados

Recurso	Mínimo	Recomendado	Observaciones
CPU			
Memoria RAM			
Almacenamiento			
Sistema operativo			Windows (comandos del manual en CMD)
Conectividad			Internet para npm; en producción, internet en el portátil del lector (wifi o datos del celular)
Navegador / cliente			Chrome, Edge o Firefox actualizados
Resolución / dispositivo			Desde 360 px de ancho

4.2 Dependencias de software

Dependencia	Versión exacta o rango	Obligatoria	Instalación / fuente	Verificación
Git		Sí	git-scm.com	git --version
Runtime / SDK	Node.js LTS reciente	Sí	nodejs.org	node -v
Gestor de paquetes	npm (incluido con Node.js)	Sí	nodejs.org	npm -v
Motor de base de datos	MySQL o MariaDB (p. ej., XAMPP); MySQL 8.4 en Railway	Sí	XAMPP en local; Railway en producción	mysql --version
Docker / equivalente	No aplica	No	—	—
Herramientas adicionales	Controlador del CP2102; Node.js 20 o superior para AgenteLector	Solo en el portátil del lector	Fabricante del conversor; nodejs.org	Puerto COM visible; node -v

4.3 Puertos, protocolos y conectividad

Servicio	Puerto	Protocolo	Origen permitido	Destino	Justificación
Frontend	5173 (desarrollo) / 443 (Vercel)	HTTP local / HTTPS en	Navegador del personal	API	Servidor de Vite; Vercel en

Servicio	Puerto	Protocolo	Origen permitido	Destino	Justificación
		producción			producción
Backend / API	3000 (local) / 8080 detrás del proxy de Railway (443)	HTTP local / HTTPS y WSS en producción	Frontend (ORIGEN_FRONTEND) y agente del lector (/agente)	MySQL	PORT lo asigna Railway
Base de datos	3306	TCP	Solo la API (red privada de Railway)	—	No exponer a internet
Monitoreo	443	HTTPS	Railway (healthcheck)	/api/salud	Estado de la API y del lector
Servicio externo	USB (COM)	Serie (UART)	Sensor AS608	AgenteLector	CP2102; el agente sale a internet por WSS (sin abrir puertos)

4.4 Cuentas y accesos requeridos

Recurso	Tipo de acceso	Rol mínimo	Responsable de otorgar	Procedimiento
Repositorio	Lectura / escritura		Administradores de la organización zonafitevolutionSENA	
Servidor / nube	Railway y Vercel (inicio de sesión con GitHub)	Dueño del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Invitar al miembro desde Railway y Vercel
Base de datos			Liliana Sofía Panesso Méndez	
DNS / dominio	Dominios gratuitos *.vercel.app y *.up.railway.app	—	—	No se usa dominio propio
Servicio externo	AGENTE_TOKEN y PANTALLA_TOKEN	Personal autorizado	Juan Diego Mejía Llano	Entregar el token solo a quien opera el lector o la pantalla de ingreso

5. Estructura del repositorio

Criterio de mantenibilidad
La estructura debe permitir que otro desarrollador identifique rápidamente código fuente, configuración, migraciones, pruebas, documentación y scripts. No se deben conservar archivos generados, secretos ni código obsoleto sin justificación.

5.1 Árbol principal

```
ZonaFitEvolution03/
├── README.md
├── BackendZonafitevolution/
│   ├── database/init.sql
│   ├── scripts/crear-admin.js
│   ├── src/ (config, controllers, estadosAcceso, hardware, middlewares, models, repositories, routes, services, utils, app.js)
│   ├── .env.example
│   ├── index.js
│   └── package.json
├── FrontendZonafitevolution/
│   ├── src/ (pages, components, services, utils, assets)
│   ├── index.html
│   ├── vite.config.js
│   └── package.json
└── docs/analisis/
```

5.2 Descripción de directorios

Ruta	Contenido	Responsabilidad	Artefactos principales
/ BackendZonafitevolution/ src	API en capas	Liliana Sofía Panesso Méndez	routes, controllers, services, repositories
/tests	No existe (TT-007)		
/docs	Documentos del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	analisis/ Historias_de_Usuario_y_ Casos_de_Uso.docx
/migrations	No existe; esquema en database/init.sql	Liliana Sofía Panesso Méndez	init.sql
/scripts	Utilidades del backend	Liliana Sofía Panesso Méndez	crear-admin.js
/config	Conexión a la base (src/config)	Liliana Sofía Panesso Méndez	database.js (pool)
/infra	No existe		
/.github/workflows	No existe (TT-008)		

5.3 Archivos fundamentales

Archivo	Propósito	Debe contener	No debe contener
README.md	Inicio rápido	Descripción, instalación,	Información

Archivo	Propósito	Debe contener	No debe contener
		comandos y enlaces	desactualizada
.env.example	Variables requeridas	Nombres y valores ficticios seguros	Secretos o credenciales reales
CHANGELOG.md	No existe	Cambios, correcciones e incompatibilidades	Cambios sin versión
LICENSE	No existe	Licencia y atribuciones	Licencias incompatibles
Lockfile	package-lock.json (backend y frontend)	Versiones resueltas	Edición manual injustificada

6. Configuración y gestión de variables

6.1 Matriz de variables de entorno

Variable	Descripción	Tipo	Obligatoria	Valor de ejemplo	Secreto	Ambientes
DB_HOST, DB_PORT	Servidor y puerto de MySQL	Texto / número	Sí	localhost, 3306	No	Todos
DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME	Credenciales y base	Texto	Sí	root, —, zonafitevolution	Sí (DB_PASSWORD)	Todos
PORT	Puerto de la API	Número	No	3000	No	Todos
JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN	Firma y duración del token	Texto	Sí	<valor largo aleatorio>, 8h	Sí (JWT_SECRET)	Todos
BIOMETRIA_SALT, TIPO_LECTOR	Sal de plantillas; adaptador del sensor	Texto	Sí	<valor aleatorio>, as608	Sí (BIOMETRIA_SALT)	Todos
PUERTO_LECTOR, LECTOR_BAUDIOS	Puerto COM y velocidad del sensor AS608	Texto / número	Sí con as608 (en AgenteLector/.env en producción)	COM3, 57600	No	Todos
TIPO_LECTOR	as608 (USB en el equipo de la API) o remoto (agente)	Texto	No (as608 por defecto)	as608 en local; remoto en Railway	No	Todos
AGENTE_TOKEN	Token compartido entre el backend y AgenteLector	Texto	Sí con remoto	<64 caracteres aleatorios>	Sí	Producción
PANTALLA_TOKEN	Token de la pantalla de ingreso en la nube; vacío = solo el mismo equipo	Texto	Sí en producción	<64 caracteres aleatorios>	Sí	Producción
ORIGEN_FRONTEND	Orígenes permitidos por CORS, separados por	URL	Sí en producción	https://zona-fit-evolution03.vercel.app	No	Todos

Variable	Descripción	Tipo	Obligatoria	Valor de ejemplo	Secreto	Ambientes
	comas					
TZ	Zona horaria del servidor	Texto	Sí en producción	America/Bogota	No	Todos
API_WS_URL (AgenteLector)	Dirección WebSocket del backend	URL	Sí	wss://zonafitevolution03-production.up.railway.app/agente	No	Producción
VITE_API_URL	URL base de la API (frontend); en Vercel es de tipo Config	URL	Sí	http://localhost:3000/api; https://zonafitevolution03-production.up.railway.app/api	No	Todos

Seguridad obligatoria
El manual debe explicar dónde se obtienen y cómo se configuran los secretos, pero nunca debe incluir valores reales. Los secretos no deben almacenarse en el repositorio, capturas, archivos de ejemplo ni documentos compartidos.

6.2 Configuración por ambiente

Aspecto	Desarrollo	Pruebas	Producción
Base de datos	MySQL local, base zonafitevolution		MySQL 8.4 en Railway, base railway (volumen persistente)
Nivel de logs	Consola del backend		Deploy Logs de Railway; consola del agente
Dominio / URL	Local (localhost)		https://zona-fit-evolution03.vercel.app (frontend); https://zonafitevolution03-production.up.railway.app/api (API)
Servicios externos	Sensor AS608 (TIPO_LECTOR=as608, PUERTO_LECTOR)		Sensor AS608 vía AgenteLector (TIPO_LECTOR=remoto)
Datos permitidos	Sintéticos	Ficticios o anonimizados	Reales
Depuración	Consola del backend	Limitada	Deshabilitada
Secretos	.env local (fuera de Git)	Gestor del ambiente	Variables de Railway y AgenteLector/.env; secretos nuevos

6.3 Verificación de configuración

1. Confirmar que el archivo de ejemplo contiene todas las variables necesarias.
2. Validar que ninguna variable crítica tenga un valor vacío.
3. Comprobar conectividad con base de datos y servicios externos.
4. Ejecutar validación automática de esquema de configuración, cuando exista.
5. Verificar que los logs no muestren secretos ni datos sensibles.

```
git --version
node -v
npm -v
mysql --version
mysql -u root -p -e "USE zonafitevolution; SHOW TABLES;"
```

7. Instalación y ejecución en ambiente local

7.1 Preparación

6. Instalar las dependencias de software definidas en la sección 4.
7. Clonar el repositorio desde la ubicación oficial.
8. Cambiar a la rama o etiqueta aprobada para la versión.
9. Crear la configuración local a partir del archivo de ejemplo.
10. Instalar dependencias utilizando el gestor y el lockfile del proyecto.
11. Crear o conectar la base de datos.
12. Aplicar migraciones y datos semilla.
13. Ejecutar pruebas mínimas de verificación.
14. Iniciar los servicios.
15. Confirmar salud y acceso al sistema.

7.2 Comandos de instalación

Paso	Comando	Resultado esperado	Evidencia / verificación
Clonar repositorio	git clone https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03.git	Código descargado	Carpeta ZonaFitEvolution03
Seleccionar versión	git checkout main	Rama de entrega	git branch
Instalar dependencias	cd BackendZonafitevolution && npm install; cd .. \FrontendZonafitevolution && npm install	node_modules creados	Sin errores de npm
Crear configuración	copy .env.example .env (backend); echo VITE_API_URL=http://localhost:3000/api> .env (frontend)	.env completos	DB_PASSWORD, JWT_SECRET y BIOMETRIA_SALT definidos
Preparar base de datos	mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS	7 tablas creadas	SHOW TABLES

Paso	Comando	Resultado esperado	Evidencia / verificación
	zonafitevolution;" y mysql -u root -p zonafitevolution < database\init.sql		
Ejecutar pruebas	No hay pruebas automatizadas (TT-007)		
Iniciar aplicación	npm start (backend); npm run dev (frontend)	API en :3000 y frontend en :5173	Abrir http://localhost:5173

7.3 Verificación inicial

Verificación	Método	Resultado esperado	Cumple
Compilación / build	npm run build (frontend)	Finaliza sin errores	Sí / No
Conexión a base de datos	Iniciar el backend y abrir una pantalla con datos	Conexión exitosa	Sí / No
Health check	No existe endpoint /health; la raíz responde { "error": "Ruta no encontrada" }	Estado saludable	Sí / No
Inicio de sesión de prueba	Usuario creado con scripts/crear-admin.js	Acceso según rol	Sí / No / N.A.
Flujo crítico	Registrar cliente, asignar membresía y validar acceso	Se completa sin bloqueo	Sí / No
Logs	Consola del backend	Sin errores críticos ni secretos	Sí / No

8. Base de datos, migraciones y datos semilla

8.1 Creación y configuración

cd BackendZonafitevolution

mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zonafitevolution;"

mysql -u root -p zonafitevolution < database\init.sql

Atención: init.sql borra y vuelve a crear roles, usuarios y membresias; no ejecutarlo sobre una base con datos. Crea los 8 planes de 2026 (Sesión, Quincena, Mensualidad, Trimestre, tarifas de estudiantes y tiqueteras x6 y x12). Es el único script SQL: ante un cambio de esquema se recrea la base.

Usuario técnico con permisos mínimos: por definir para producción.

8.2 Migraciones

Operación	Comando / procedimiento	Precondición	Resultado esperado	Rollback
Consultar estado	mysql -u root -p -e "USE zonafitevolution; SHOW TABLES;"			
Aplicar migraciones	No hay migraciones: database\init.sql es el único script (recrear la base ante cambios de esquema)			
Crear nueva migración	Editar database\init.sql y recrear la base			
Revertir migración	Restaurar respaldo			
Validar esquema	SHOW TABLES y DESCRIBE <tabla>			

8.3 Datos semilla

Conjunto	Finalidad	Ambiente permitido	Comando	Contiene datos personales
Datos mínimos	Arranque y catálogos	Todos según control	init.sql (planes) + node scripts\crear-admin.js "Nombre" correo contraseña	No
Datos de demostración	Sustentación	Local / pruebas		No
Datos de prueba	Automatización	Pruebas		No

8.4 Integridad y mantenimiento

- Definir restricciones, índices y relaciones en migraciones reproducibles.
- No depender únicamente de validaciones del frontend para proteger integridad.
- Documentar la política de borrado físico, lógico o archivado.
- Registrar procedimientos de mantenimiento, limpieza y optimización.
- Verificar que una instalación limpia pueda reconstruir todo el esquema.

Respaldo diario: mysqldump -u root -p zonafitevolution > respaldo_zonafit_AAAAMMDD.sql (guardar fuera del servidor).

No cambiar BIOMETRIA_SALT con huellas registradas.

Depuración de registros_acceso: retención por definir con el propietario.

9. Compilación, pruebas y verificación técnica

9.1 Comandos principales

Actividad	Comando	Ambiente	Criterio de éxito
Lint	npm run lint (frontend)	Local / CI	Sin errores críticos
Formato		Local / CI	Sin diferencias pendientes
Pruebas unitarias		Local / CI	Suite aprobada
Pruebas de integración		Pruebas	Suite aprobada
Pruebas E2E		Pruebas	Flujos críticos aprobados
Cobertura		CI	Meta analizada y sin regresión crítica
Build	npm run build (frontend)	Local / CI	Artefacto generado
Auditoría de dependencias	npm audit	CI	Sin vulnerabilidades críticas sin tratar

9.2 Criterios antes de desplegar

Control	Obligatorio	Evidencia	Responsable	Estado
Build reproducible	Sí	npm run build sin errores		
Pruebas críticas aprobadas	Sí			
Migraciones verificadas	Sí	No aplica (sin migraciones)		
Secretos fuera del repositorio	Sí	.gitignore excluye .env		
Auditoría de dependencias	Sí			
Documentación actualizada	Sí			
Plan de rollback probado	Condicionado			

10. Construcción y artefactos de entrega

Artefacto	Ruta de generación	Comando	Contenido	Destino
Frontend compilado	FrontendZonafitevolution/dist	npm run build	HTML, JS y CSS estáticos	Hosting del frontend (por definir)
Backend	BackendZonafitevol	npm install --	Código fuente y	Hosting de la API

Artefacto	Ruta de generación	Comando	Contenido	Destino
empaquetado	ution	omit=dev	dependencias	(por definir)
Imagen de contenedor	No aplica			
Migraciones	database/init.sql		Esquema completo	Base vacía
Documentación API	README (tablas de endpoints)			
Reporte de pruebas				

10.1 Versionamiento

Elemento	Convención	Ejemplo	Responsable
Versión de producto	SemVer o estrategia definida	1.0.0	
Etiqueta Git	v<versión>	v1.0.0	
Imagen de contenedor	<app>:<versión>	No aplica	
Migración	Secuencia y descripción	—	
Documento	Versión compatible con producto	1.0	

10.2 Integridad de artefactos

- Conservar lockfiles y versiones de runtime.
- Generar artefactos desde una etiqueta o commit identificable.
- No modificar artefactos manualmente después de construidos.
- Registrar hash o digest cuando la criticidad lo justifique.
- Conservar el vínculo entre versión, pipeline y despliegue.

11. Despliegue por ambiente

11.1 Inventario de ambientes

Ambiente	Propósito	URL / host	Responsable	Datos	Acceso
Desarrollo	Construcción local	localhost:5173 / localhost:3000	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla	Ficticios	Equipo
Pruebas					
Aceptación					
Producción	Uso del gimnasio y sustentación	https://zona-fit-evolution03.vercel.app (frontend,	Juan Diego Mejía Llano y Liliana Sofía Panesso	Reales / demostración	Personal autorizado

Ambiente	Propósito	URL / host	Responsable	Datos	Acceso
		Vercel); https://zonafitevolution03-production.up.railway.app (API y MySQL, Railway)	Méndez		

11.2 Procedimiento de despliegue

El despliegue de producción se hizo el 11/11/2026. Los cambios posteriores se publican solos al fusionar en main: Railway redespliega el backend cuando cambia BackendZonafitevolution/ y Vercel redespliega el frontend.

Primera instalación (una sola vez)

1. Vercel: importar el repositorio con Root Directory FrontendZonafitevolution, preset Vite, Build Command npm run build, Output Directory dist, rama main. Crear VITE_API_URL como variable de tipo Config (no Secret, porque las variables VITE_ quedan en el código del navegador).

2. Railway: crear el proyecto desde el repositorio y agregar el servicio MySQL (Database → MySQL).

3. Railway, servicio del backend: Root Directory /BackendZonafitevolution, rama main, Watch Paths /BackendZonafitevolution/**, Start Command npm start, Healthcheck Path /api/salud, dominio público generado en el puerto 8080.

4. Variables del backend (Raw Editor): DB_HOST=${{MySQL.MYSQLHOST}}, DB_PORT=${{MySQL.MYSQLPORT}}, DB_USER=${{MySQL.MYSQLUSER}}, DB_PASSWORD=${{MySQL.MYSQLPASSWORD}}, DB_NAME=${{MySQL.MYSQLDATABASE}}, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN=8h, BIOMETRIA_SALT (el mismo de siempre), TZ=America/Bogota, ORIGEN_FRONTEND, TIPO_LECTOR=remoto, AGENTE_TOKEN y PANTALLA_TOKEN. Los tokens se generan con node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))".

5. Esquema: ejecutar las sentencias de database/init.sql en el editor de consultas del servicio MySQL (Database → Data), una por una.

6. Administrador: en la consola del backend (Console) cargar el entorno del contenedor y ejecutar npm run crear-admin -- "Nombre" correo contraseña. La consola no trae el PATH de Node; se carga con: set -a; . <(tr '\0' '\n' < /proc/1/environ | grep -E '^(PATH|DB_[A-Z]+|TZ)=' | sed "s/=/='/; s/$/'/"); set +a. Al terminar, borrar el historial con history -c.

7. Vercel: actualizar VITE_API_URL con la URL de la API y redesplegar sin caché.

8. Agente del lector: en el portátil, AgenteLector/.env con API_WS_URL=wss://<api>/agente, el mismo AGENTE_TOKEN, PUERTO_LECTOR y BIOMETRIA_SALT; luego npm install en BackendZonafitevolution y en AgenteLector, y npm start en AgenteLector.

9. Pantalla de ingreso: abrir una vez https://zona-fit-evolution03.vercel.app/?pantalla=acceso&token=<PANTALLA_TOKEN> en el navegador que la mostrará.

Despliegues siguientes

1. Confirmar que el PR pasó a main con las pruebas (npm test) en verde.

2. Esperar el despliegue automático de Railway y Vercel.

3. Comprobar /api/salud y las pruebas de humo de la sección 11.4.

4. Si un cambio toca init.sql, recrear la base desde un respaldo (DT-010): no hay migraciones.
5. Registrar el despliegue en la sección 11.3.

11.3 Registro de despliegue

Fecha / hora	Ambiente	Versión	Responsable	Migraciones	Resultado	Evidencia
11/11/2026 18:48	Producción	main · PR #60 (despliegue en la nube)	Juan Diego Mejía Llano	init.sql cargado en MySQL de Railway (7 tablas, 2 roles, 8 planes)	Exitoso	/api/salud responde; healthcheck de Railway en verde
11/11/2026 19:05	Producción	Vercel con VITE_API_URL de Railway	Juan Diego Mejía Llano	—	Exitoso	Login, cliente, membresía, huella e ingreso permitido desde la nube

11.4 Pruebas de humo posteriores

ID	Verificación	Resultado esperado	Resultado real	Estado
SMK-01	GET /api/salud	{"estado":"ok","lector":"conectado"} con el agente encendido	{"estado":"ok","lector":"conectado"}	Cumple
SMK-02	Iniciar sesión en Vercel	Panel del Administrador	Login correcto con el Admin creado en Railway	Cumple
SMK-03	Registrar cliente y su huella	Cliente y huella guardados	1 cliente y 1 huella en MySQL de Railway	Cumple
SMK-04	Asignar membresía	Membresía activa	1 membresía activa	Cumple
SMK-05	Validar acceso en la pantalla de ingreso	Ingreso permitido con membresía vigente	Permitido: «Membresía activa y vigente»	Cumple
SMK-06	Consultar historial	Hora de Colombia en los registros	Registros con la hora local	Cumple

12. Reversión y recuperación ante despliegue fallido

Condición crítica
No debe ejecutarse un despliegue con cambios incompatibles de datos sin definir previamente cómo se recuperará el servicio. El rollback de código no siempre implica rollback seguro de base de datos.

12.1 Criterios para activar rollback

- El sistema no inicia o pierde disponibilidad.
- Un flujo crítico queda bloqueado.
- Se detecta corrupción o pérdida de datos.
- Aparece una vulnerabilidad crítica introducida por la versión.
- Las métricas superan umbrales operativos definidos.
- El responsable de liberación declara No-Go.

12.2 Procedimiento de rollback

Paso	Acción	Responsable	Comando / procedimiento	Verificación
1	Detener o aislar la versión defectuosa	Liliana Sofía Panesso Méndez		
2	Restaurar versión anterior	Liliana Sofía Panesso Méndez		
3	Revertir configuración	Liliana Sofía Panesso Méndez		
4	Tratar migraciones o restaurar datos	Liliana Sofía Panesso Méndez		
5	Ejecutar pruebas de humo	Liliana Sofía Panesso Méndez		
6	Registrar incidente y notificar	Liliana Sofía Panesso Méndez		

12.3 Registro de reversión

Fecha	Versión retirada	Versión restaurada	Motivo	Impacto	Responsable	Resultado

13. Operación rutinaria

13.1 Arranque y detención

Operación	Comando / procedimiento	Orden	Verificación	Riesgo
Iniciar base de datos	Iniciar MySQL (panel de XAMPP o servicio)	1		
Iniciar backend	npm start en BackendZonafitevolution	2		
Iniciar frontend	npm run dev en	3		

Operación	Comando / procedimiento	Orden	Verificación	Riesgo
	FrontendZonafitevolution			
Detener servicios	Ctrl+C en cada consola	Inverso o definido		
Reiniciar servicio	Ctrl+C y volver a iniciar			

13.2 Tareas periódicas

Tarea	Frecuencia	Responsable	Procedimiento	Evidencia
Revisión de logs	Diaria / según criticidad		Consola del backend (errores 500)	
Verificación de respaldos			Restaurar el último respaldo en una base de prueba	
Revisión de capacidad				
Auditoría de dependencias			npm audit	
Renovación de certificados			Lo gestiona el hosting	
Revisión de usuarios y permisos			Revisar usuarios en Personal	
Mantenimiento de base de datos			mysqldump diario	

13.3 Ventanas de mantenimiento

Actividad	Ventana	Duración estimada	Impacto	Notificación	Aprobación

14. Logs, monitoreo y observabilidad

14.1 Registro de eventos

Fuente	Ubicación	Formato	Nivel	Retención	Datos prohibidos
Aplicación	Consola del backend	Texto	info, warn, error		Contraseñas, tokens, datos

Fuente	Ubicación	Formato	Nivel	Retención	Datos prohibidos
	(console.error)				sensibles
Servidor web					
Base de datos	Servidor MySQL				
Pipeline	No existe				
Auditoría	Tabla registros_acceso	Tabla			

14.2 Métricas y umbrales

Métrica	Fuente	Umbral normal	Umbral de alerta	Acción
Disponibilidad				
Tiempo de respuesta		< 2 s en validación (RNF-003)		
Tasa de errores				
CPU				
Memoria				
Almacenamiento				
Conexiones BD				
Colas / trabajos		No aplica		

14.3 Health checks

Endpoint / mecanismo	Verifica	Respuesta esperada	Frecuencia	Consumidor
/health (no existe)	Proceso principal	200 / estado healthy		
/ready (no existe)	Dependencias listas	200 / ready		
/live (no existe)	Proceso vivo	200 / alive		

14.4 Alertas

Alerta	Condición	Severidad	Canal	Responsable	Tiempo de respuesta
Servicio no disponible		Crítica			

Alerta	Condición	Severidad	Canal	Responsable	Tiempo de respuesta
Errores elevados		Alta			
Espacio bajo		Alta			
Respaldo fallido		Crítica			
Certificado próximo a vencer		Media			

15. Respaldo y recuperación

15.1 Política de respaldo

Recurso	Tipo	Frecuencia	Retención	Ubicación	Cifrado	Responsable
Base de datos	Completo (mysqldump)	Diaria		Almacenamiento externo		Liliana Sofía Panesso Méndez
Archivos / objetos	No aplica					
Configuración	.env (fuera de Git)	Con cada cambio		Gestor seguro del equipo		Liliana Sofía Panesso Méndez
Artefactos	Repositorio Git	Continuo		GitHub		Juan Diego Mejía Llano

15.2 Objetivos de recuperación

Servicio / dato	RPO objetivo	RTO objetivo	Justificación	Evidencia
Base de datos principal				
Archivos				
Aplicación				

15.3 Procedimiento de restauración

16. Confirmar la causa y el alcance de la pérdida o corrupción.
17. Seleccionar el punto de recuperación autorizado.
18. Aislar el ambiente afectado cuando sea necesario.
19. Restaurar datos y configuración en un ambiente controlado.
20. Validar integridad y consistencia.
21. Ejecutar pruebas técnicas y funcionales.
22. Autorizar retorno a operación.
23. Registrar tiempos, responsables y resultados.

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zonafitevolution;"
mysql -u root -p zonafitevolution < respaldo_zonafit_AAAAMMDD.sql
```

Verificar con SHOW TABLES y un inicio de sesión. Las huellas solo siguen siendo válidas si el servidor conserva el mismo BIOMETRIA_SALT.

15.4 Prueba de restauración

Fecha	Recurso	Respaldo utilizado	Tiempo real	Resultado	Hallazgos	Responsable

16. Seguridad operativa

16.1 Principios mínimos

- Aplicar mínimo privilegio a usuarios, servicios y cuentas de base de datos.
- Separar credenciales por ambiente.
- Rotar secretos y revocar accesos cuando cambie el equipo.
- Usar HTTPS y certificados vigentes en ambientes públicos.
- Mantener dependencias auditadas y actualizadas.
- Evitar datos personales reales en ambientes de desarrollo y prueba.
- Registrar acciones sensibles sin exponer información protegida.
- Revisar permisos de repositorio, nube, base de datos y dominios.

16.2 Matriz de accesos técnicos

Rol técnico	Repositorio	Servidor	Base de datos	Secretos	Logs	Producción
Desarrollador	Lectura / escritura (ramas feature/)					
Líder técnico	Administración					
DevOps / infraestructura						
Soporte						
Auditor / instructor	Lectura					

16.3 Gestión de vulnerabilidades

Fuente	Frecuencia	Severidad crítica	Responsable	Tratamiento	Evidencia
Dependencias					
Contenedores					
Código					
Infraestructura					
Pruebas manuales					

16.4 Respuesta ante incidente

24. Detectar y clasificar el incidente.
25. Contener el impacto y preservar evidencias.
26. Revocar o rotar credenciales comprometidas.
27. Corregir la causa técnica.
28. Recuperar el servicio y validar integridad.
29. Comunicar a los responsables según severidad.
30. Documentar causa raíz, acciones y prevención.

17. Mantenimiento y evolución

17.1 Tipos de mantenimiento

Tipo	Propósito	Ejemplo	Proceso de aprobación
Correctivo	Resolver defectos	Corregir error en una regla	
Adaptativo	Responder a cambios del entorno	Actualizar versión de runtime	
Perfectivo	Mejorar calidad o rendimiento	Reducir tiempo de respuesta	
Preventivo	Reducir riesgos futuros	Actualizar dependencias	
Evolutivo	Agregar capacidades aprobadas	Nuevo módulo	

17.2 Flujo de mantenimiento

31. Registrar solicitud, incidente o necesidad.
32. Analizar impacto en requisitos, arquitectura, datos, seguridad y pruebas.
33. Priorizar y aprobar el cambio.
34. Crear rama o unidad de trabajo.
35. Implementar y revisar mediante pull request.
36. Actualizar pruebas y documentación.
37. Ejecutar pipeline y pruebas de regresión.
38. Versionar, desplegar y registrar el cambio.

17.3 Calendario técnico

Actividad	Frecuencia	Última ejecución	Próxima ejecución	Responsable	Estado
Actualización de dependencias					
Revisión de seguridad					
Prueba de restauración					
Revisión de capacidad					
Renovación de certificados					
Limpieza de datos / logs					

17.4 Deuda técnica

ID	Descripción	Impacto	Riesgo	Prioridad	Plan	Versión objetivo
DT-01	No existe tabla de pagos: el registro financiero estima con el precio actual del plan.	Histórico financiero inexacto; no se guarda el método de pago.			Crear la tabla pagos (TT-005).	
DT-02	Resuelto: el sensor AS608 está integrado y el simulador se eliminó (PR #53).	—			—	
DT-03	Vencimiento marcado desde el frontend, no con tarea programada.	Estado guardado desactualizado.			Tarea programada en el backend (TT-006).	
DT-04	La ruta DELETE /api/clientes/:id sigue en main (contradice RN-001).	Contradicción regla–API.			Integrar TT-002.	
DT-05	La regla del último administrador solo se valida en el frontend.	Se puede saltar llamando la API.			Integrar TT-001.	
DT-06	Sin límite de intentos de inicio de sesión; CORS abierto.	Fuerza bruta y exposición en producción.			Integrar TT-003 y TT-004.	
DT-07	Token JWT en	Exposición ante			Evaluar cookies	

ID	Descripción	Impacto	Riesgo	Prioridad	Plan	Versión objetivo
	localStorage sin revocación.	XSS.			httpOnly.	
DT-08	Sin pruebas automatizadas ni pipeline de integración continua.	Regresiones dependen de pruebas manuales.			TT-007 y TT-008.	
DT-09	Navegación por estado, sin React Router.	Pantallas sin URL propia.			Incorporar React Router.	
DT-10	Esquema creado con init.sql, sin migraciones.	Actualizar una base con datos exige scripts manuales.			Decisión del equipo: init.sql es el único script; ante un cambio de esquema se recrea la base.	
DT-11	Sistema no desplegado; hosting de la API por definir.	Solo funciona en local.			TT-009.	
DT-12	Archivos vacíos cd y npm en la raíz del backend.	Ruido en el repositorio.			Eliminarlos con un commit chore.	

18. Diagnóstico y solución de problemas

18.1 Procedimiento general

39. Identificar el síntoma, alcance, usuario y momento de inicio.
40. Confirmar versión, ambiente y cambios recientes.
41. Revisar salud de servicios, capacidad y conectividad.
42. Consultar logs usando un identificador de correlación cuando exista.
43. Reproducir el problema en un ambiente controlado.
44. Aplicar una solución documentada o escalar.
45. Verificar la recuperación y registrar la causa.

18.2 Catálogo de incidentes frecuentes

Código	Síntoma	Causa probable	Diagnóstico	Solución	Escalar cuando
INC-01	La aplicación no inicia	Puerto 3000 ocupado (EADDRINUSE)	netstat -ano | findstr :3000	taskkill /PID <PID> /F y volver a iniciar	Persiste tras reiniciar
INC-02	'mysql' no se reconoce como un comando	MySQL no está en el PATH	where mysql	Usar la ruta completa, p. ej. C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe	—
INC-03	Table 'zonafitevolution.clientes' doesn't exist	Base incompleta o esquema antiguo	SHOW TABLES	Ejecutar database\init.sql en una base vacía	Hay datos que conservar

Código	Síntoma	Causa probable	Diagnóstico	Solución	Escalar cuando
INC-04	Error 500: JWT_SECRET no está configurado	Falta la variable en .env	Revisar .env	Definir JWT_SECRET y reiniciar	—
INC-05	Error al registrar huella: BIOMETRIA_SALT no está configurado	Falta la variable en .env	Revisar .env	Definirla y no cambiarla después	Huellas ya registradas
INC-06	«No se pudo conectar con el servidor»	Backend apagado o VITE_API_URL incorrecta	Abrir la URL de la API	Encender el backend, corregir .env y reiniciar npm run dev	—
INC-07	«Token inválido o expirado»	Sesión de más de 8 horas	—	Cerrar sesión e ingresar de nuevo	—
INC-08	«No tienes permisos para realizar esta acción»	El rol no tiene acceso	Rol del usuario	Ingresar con un Administrador	—
INC-09	«El lector no detectó un dedo nuevo» (código 0x17)	Huella residual o dedo sin retirar	—	Retirar el dedo, limpiar el lector y repetir	Persiste con el lector limpio
INC-10	Tipo de lector no soportado: simulador	.env antiguo con TIPO_LECTOR=simulador	Revisar .env	Cambiar a TIPO_LECTOR=as608 y definir PUERTO_LECTOR	—

18.3 Información mínima para escalar

- Fecha y hora con zona horaria.
- Ambiente y versión.
- Usuario o rol afectado, sin exponer datos innecesarios.
- Pasos para reproducir.
- Mensaje de error y código.
- Identificador de correlación o solicitud.
- Fragmento de log depurado.
- Cambios recientes.
- Acciones ya intentadas.

19. Modelo de soporte y escalamiento

Nivel	Responsabilidad	Ejemplos	Tiempo objetivo	Escalamiento
Nivel 1	Recepción y solución básica	Acceso, uso y verificación inicial		
Nivel 2	Análisis técnico	Logs, configuración y datos		
Nivel 3	Equipo de desarrollo	Defectos de código y arquitectura		
Infraestructura	Servicios y	Red, servidor,		

Nivel	Responsabilidad	Ejemplos	Tiempo objetivo	Escalamiento
	plataforma	dominio, certificados		
Proveedor externo	Servicio contratado	Correo, pagos, nube, identidad		

19.1 Contactos técnicos

Rol / servicio	Nombre	Canal	Horario	Responsabilidad
Líder técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez			
Administrador de infraestructura				
Base de datos	Liliana Sofía Panesso Méndez			
Seguridad				
Proveedor externo				

19.2 Severidad de incidentes

Severidad	Definición	Ejemplo	Respuesta esperada
Crítica	Servicio indisponible o riesgo grave de seguridad/datos	Pérdida de acceso total	
Alta	Flujo crítico afectado sin alternativa razonable	No se pueden registrar operaciones	
Media	Función degradada con alternativa	Reporte temporalmente no disponible	
Baja	Impacto menor o cosmético	Texto incorrecto	

20. Continuidad y recuperación ante desastres

Escenario	Impacto	Prevención	Respuesta	Recuperación
Fallo del servidor				
Pérdida de base de datos				
Compromiso de credenciales				
Caída de proveedor externo				
Pérdida del repositorio				

Escenario	Impacto	Prevención	Respuesta	Recuperación
Error humano				

20.1 Dependencias críticas

Dependencia	Criticidad	Alternativa	Tiempo tolerable	Responsable
Base de datos	Crítica			
Proveedor de identidad				
Correo / notificaciones				
Almacenamiento				
Dominio / DNS				

21. Transferencia técnica y entrega

21.1 Paquete técnico de entrega

Elemento	Formato / ubicación	Versión	Verificado	Observaciones
Repositorio y etiqueta	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03			Etiqueta v1.0.0 pendiente
README	README.md (raíz)			
Manual técnico	MAN-01	1.0		
Manual de usuario	MAN-02			
Migraciones y semillas	database/init.sql, scripts/crear-admin.js			
API / OpenAPI	No existe			
Pipeline	No existe			
Pruebas y cobertura	No existen			
Configuración de ejemplo	BackendZonafitevolution/.env.example			
Respaldo / restauración	Sección 10 de este manual			
Licencia y atribuciones	No existe LICENSE			

21.2 Sesión de transferencia

Tema	Responsable expositor	Participantes	Fecha	Evidencia	Resultado
Arquitectura	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Instalación	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Despliegue	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Operación y monitoreo	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Respaldo y recuperación	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Soporte y mantenimiento	Liliana Sofía Panesso Méndez				

22. Lista de verificación del manual técnico

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
1	El manual corresponde a la versión entregada.	Sí / No / N.A.		
2	Los requisitos de hardware y software están definidos.	Sí / No / N.A.		
3	Las versiones de dependencias son identificables.	Sí / No / N.A.		
4	La estructura del repositorio está explicada.	Sí / No / N.A.		
5	Existe archivo de configuración de ejemplo sin secretos.	Sí / No / N.A.		
6	Las variables de entorno están documentadas.	Sí / No / N.A.		
7	La instalación puede ejecutarse en un ambiente limpio.	Sí / No / N.A.		
8	Las migraciones crean el esquema completo.	Sí / No / N.A.		

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
9	Los datos semilla no contienen información personal real.	Sí / No / N.A.		
10	Los comandos de pruebas, lint y build están documentados.	Sí / No / N.A.		
11	Los artefactos de entrega son reproducibles.	Sí / No / N.A.		
12	Los ambientes están claramente separados.	Sí / No / N.A.		
13	El procedimiento de despliegue es verificable.	Sí / No / N.A.		
14	Existe estrategia de rollback cuando aplica.	Sí / No / N.A.		
15	Los logs no exponen secretos ni datos sensibles.	Sí / No / N.A.		
16	Se definen métricas, health checks y alertas.	Sí / No / N.A.		
17	La política de respaldo incluye frecuencia y retención.	Sí / No / N.A.		
18	La restauración ha sido probada cuando aplica.	Sí / No / N.A.		
19	Los accesos técnicos siguen mínimo privilegio.	Sí / No / N.A.		
20	Existe procedimiento de respuesta a incidentes.	Sí / No / N.A.		
21	Las tareas de mantenimiento tienen responsable y frecuencia.	Sí / No / N.A.		
22	El catálogo de problemas frecuentes está diligenciado.	Sí / No / N.A.		
23	Los contactos y niveles de soporte están definidos.	Sí / No / N.A.		
24	El paquete técnico de entrega está completo.	Sí / No / N.A.		
25	Una persona distinta al equipo pudo seguir el manual.	Sí / No / N.A.		

22.1 Criterios de aprobación

Criterio	Condición mínima
Reproducibilidad	Otra persona puede instalar y ejecutar el sistema con las instrucciones.
Correspondencia	Comandos, rutas, variables y versiones coinciden con la entrega.
Seguridad	No contiene secretos ni prácticas inseguras.
Operación	Incluye arranque, monitoreo, respaldo, recuperación y soporte según aplique.
Mantenibilidad	Permite comprender estructura, configuración y evolución.
Evidencia	Los procedimientos importantes fueron probados o cuentan con evidencia.

23. Registro de revisión y aprobación

Revisor	Rol	Aspecto revisado	Resultado	Observaciones	Fecha
	Responsable técnico	Exactitud técnica			
	Infraestructura	Despliegue y operación			
	Calidad	Pruebas y reproducibilidad			
	Instructor / evaluador	Suficiencia documental			

23.1 Declaración de conformidad

Se declara que el presente manual corresponde a la versión indicada del producto, que los procedimientos principales han sido revisados y que no se incluyen credenciales reales ni datos sensibles.

Nombre	Rol	Firma / aceptación	Fecha

Anexo A. Plantilla rápida de procedimiento técnico

Campo	Contenido
ID y nombre	

Campo	Contenido
Objetivo	
Responsable	
Precondiciones	
Riesgos	
Pasos	
Comandos	
Resultado esperado	
Verificación	
Rollback	
Evidencia	

Anexo B. Plantilla de comando

Campo	Descripción
Comando	
Directorio de ejecución	
Usuario / permisos	
Variables requeridas	
Resultado esperado	
Errores frecuentes	
Alternativa segura	

Anexo C. Convenciones

Elemento	Convención sugerida	Ejemplo
Componente	CMP-##	CMP-01
Ambiente	AMB-##	AMB-01
Procedimiento	PRC-##	PRC-01
Incidente	INC-##	INC-01
Alerta	ALT-##	ALT-01
Respaldo	BKP-##	BKP-01
Despliegue	DEP-##	DEP-01
Evidencia	EV-###	EV-001

Anexo D. Errores frecuentes al elaborar este manual

Error	Por qué es problemático	Corrección esperada
Copiar comandos no ejecutados	No demuestra reproducibilidad	Probarlos en ambiente limpio
Usar versiones genéricas	Produce instalaciones diferentes	Registrar versiones y lockfiles
Publicar secretos	Genera riesgo crítico	Usar ejemplos ficticios y gestor de secretos
Documentar solo instalación	Ignora operación y recuperación	Cubrir todo el ciclo técnico
Describir arquitectura distinta al código	La documentación pierde confiabilidad	Actualizar documento o implementación
No documentar rollback	Aumenta impacto de fallos	Definir reversión antes de desplegar
No probar restauración	Un respaldo no probado puede ser inútil	Ejecutar y registrar restauración
Usar capturas como única evidencia	No son ejecutables ni mantenibles	Incluir comandos, rutas y artefactos